

BÀI 1: MÔI TRƯỜNG MIỆNG

Mục tiêu:

1. Trình bày được các thành phần trong môi trường miệng.
2. Trình bày được tên các tuyến nước bọt trong miệng.
3. Trình bày được thành phần, chức năng của nước bọt.
4. Trình bày được nguồn gốc dịch nước.
5. Trình bày được chức năng và các thành phần chứa trong dịch nước.

Từ khóa:

- Tuyến nước bọt mang tai, tuyến nước bọt dưới hàm, tuyến nước bọt dưới lưỡi, tuyến nước bọt phụ
- Ống Wharton
- Ống Stenon
- Dịch nước
- Viêm nước

NỘI DUNG

Môi trường miệng là một môi trường phức tạp với nhiều thành phần và tồn tại bên trong nó các quá trình hóa - sinh học phức tạp. Hiểu rõ được các thành phần trong nước bọt cũng như vai trò của từng thành phần sẽ giúp hiểu rõ hơn các cơ chế sinh bệnh học của một số bệnh răng miệng và cách phòng tránh chúng.

Trong khoang miệng, dịch tiếp xúc với răng và niêm mạc miệng được gọi là nước bọt, đây là thành phần chủ yếu trong môi trường miệng, thực ra nước bọt còn chứa lượng dịch nước nhất định được tiết ra từ khe nước, lượng dịch nước này phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý nha chu của bệnh nhân. Nước bọt được tạo ra từ 3 tuyến nước bọt lớn là tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi, ngoài ra còn do một số tuyến nước bọt phụ ở niêm mạc miệng. Bên trong nước bọt có rất nhiều thành phần có nguồn gốc hình thành từ các tuyến nước bọt, ngoài ra nước bọt còn chứa thành phần vi khuẩn và các sản phẩm của vi khuẩn. Dịch nước tuy với một lượng nhỏ nhưng chứa bên trong cũng có nhiều thành phần, dịch nước xuất hiện nhiều trong trường hợp viêm mô xung quanh răng và cũng có nhiều vai trò trong quá trình viêm này.

Bình thường mỗi ngày chúng ta tiết ra khoảng 0,5 đến 1 lít nước bọt với hơn 99% là nước và dưới 1% là chất rắn, phần lớn là protein và chất điện phân. Chức năng của nước bọt rất đa dạng từ việc liên quan đến đặc tính dòng chảy đến chức năng liên quan đến các thành phần chứa bên trong nó.

1. Nước bọt

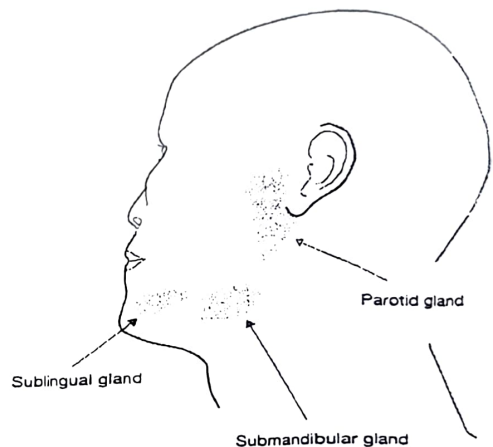
Nước bọt chứa đến 99% là nước, tuy nhiên thành phần vô cơ và hữu cơ dù với lượng nhỏ nhưng có vai trò có ý nghĩa trong các hoạt động chức năng của miệng và trong các cơ chế bảo vệ. chất điện giải, protein, glycoprotein và mucin (chất nhầy được tiết chính từ tuyến và ống dẫn).

Nước bọt còn chứa cả tế bào biểu mô tróc vảy, vi khuẩn và sản phẩm của nó. Lượng nước bọt tiết ra mỗi ngày trong từng thời điểm không giống nhau, ngoài ra lưu lượng nước bọt còn tùy thuộc vào yếu tố thần kinh, bệnh lý, thuốc sử dụng...

Các tuyến nước bọt:

- Tuyến mang tai (bài tiết khoảng 25% tổng thể tích nước bọt), thành phần bài tiết của tuyến chỉ có thanh dịch.
- Tuyến dưới hàm (bài tiết 60-65% tổng thể tích nước bọt): thành phần bài tiết của tuyến là hỗn hợp thanh dịch và nhầy.
- Tuyến dưới lưỡi (bài tiết khoảng 5% tổng thể tích nước bọt): thành phần bài tiết của tuyến chủ yếu là lượng nhầy.
- Tuyến nước bọt phụ: (bài tiết dưới 10%) bao gồm các tuyến môi, các tuyến má, các tuyến khẩu cái và các tuyến lưỡi. Chúng nằm trong niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc. Tùy theo tuyến mà ta có thành phần thanh dịch hay nhầy chiếm ưu thế, hoặc cả hai.

Hình 1.1: Vị trí 3 tuyến nước bọt mang tai (Parotid gland), dưới hàm (Submandibular gland) và dưới lưỡi (Sublingual gland)



Thành phần của nước bọt:

- Nước bọt là một dịch trong suốt không màu, pH từ 6,0 - 7,4 với thành phần bao gồm:

Protein, chất nhầy mucin.

Enzyme (Ptyalin (alpha- amylase), lysozym)

Đường

Lipid

Kích thích tố

Các thành phần vô cơ:

+ Nhiều K^+ (gấp 7 lần) và HCO_3^- (gấp 3 lần) so với huyết tương.

+ Rất ít Na^+ , Cl^- .

+ Yếu tố diệt khuẩn: ion thiocyanat

+ Ca^{2+} , Phosphat, nước.

Hệ thống chuyên biệt: nước bọt chứa các loại kháng thể, bạch cầu đa nhân trung

Nước bọt còn là nơi đào thải của Pb, Hg, virus dại.

đặc tính < vi khuẩn < virus dại

Vi khuẩn trong nước bọt: trong khoang miệng của người có khoảng hơn 700 loài vi khuẩn cư trú, hơn 400 loài trong số này cư trú trong túi nha chu. Đây chính là một trong những tác nhân làm thay đổi pH của nước bọt, gây các bệnh lý - có thể do sự mất cân bằng hệ tập khuẩn do sự sinh sôi vượt trội tỉ lệ của một nhóm vi khuẩn hoặc do sản sinh ra những chất gây tổn thương mô. Bên cạnh vi khuẩn, trong môi trường miệng còn có thể có sự xuất hiện của virus và nấm.

vi khuẩn < sinh sôi trong miệng
nấm < gây bệnh

Vai trò của nước bọt:

- Giữ độ ẩm cho miệng.
- Tạo môi trường thuận lợi cho lưỡi trong quá trình phát âm.
- Hòa trộn với thức ăn, tạo sự thuận lợi cho quá trình nhai, nuốt: Nước bọt giúp làm ẩm, nhào trộn với thức ăn tạo thành viên thức ăn.
- Tiêu hóa thức ăn: Trong các thành phần của nước bọt chỉ có ptyalin là có tác dụng tiêu hóa tinh bột chín. Nước bọt có vai trò trong việc bôi trơn viên thức ăn, góp phần vào quá trình tiêu hóa nhờ sự hiện diện của men amylase.
- Chải rửa, giữ vệ sinh răng miệng: nước bọt rửa trôi các vi khuẩn gây bệnh và các mảnh thức ăn bám vào bề mặt răng. Ngoài ra, nước bọt còn chứa một số chất diệt khuẩn như kháng thể, lysozym, thiocyanat. pH kiềm của nước bọt trung hòa các acid (do vi khuẩn lên men thức ăn tạo ra và cả dịch vị bị trào ngược).

Nhờ sự có mặt của các loại kháng thể nên nước bọt có đặc tính kháng khuẩn, ngoài ra hoạt động chải rửa cơ học cũng có tác dụng loại bỏ vi khuẩn.

Nước bọt và sâu răng: Nhiều nghiên cứu cho thấy việc giảm tiết nước bọt đồng nghĩa với việc tăng bệnh lý sâu răng. Khi có hiện tượng giảm tiết nước bọt, có sự suy yếu về cơ chế và tính chất làm sạch của nước bọt. Hơn nữa lượng nước bọt giảm sẽ dẫn đến giảm nồng độ các chất điện giải ảnh hưởng đến quá trình tái khoáng hóa gây tổn thương sâu răng.

Các yếu tố ảnh hưởng sự tiết nước bọt:

Lượng nước bọt tiết ra trong ngày phụ thuộc rất nhiều yếu tố: ảnh hưởng thần kinh (kích thích bài tiết nước bọt), thời điểm, thuốc sử dụng. Có sự khác biệt về lượng nước bọt tiết ra khi có sự kích thích và khi không có kích thích. Khi không có kích thích, lượng nước bọt tiết ra vào khoảng 0,2 - 0,5 ml trong 1 phút. Khi có kích thích, lượng nước bọt tăng cao có đạt đến 7ml trong một phút.

Yếu tố làm tăng:

- Dinh dưỡng ✓
- Hút thuốc ✓
- Thai nghén ✓
- Suy nghĩ về thực phẩm và kích thích thị giác ✓
- Buồn nôn ✓

- (Chu kỳ sinh học)
- Miệng bị kích thích
- Bệnh ở đường tiêu hoá

Yếu tố làm giảm:

- Sự mất nước của cơ thể
- Thuốc
- Nhịn ăn
- Rượu
- (Chu kỳ sinh học)

2. Dịch nướu

Dịch khe nướu là một trong các thành phần bảo vệ mô nướu chống lại các tấn công cơ học và vi khuẩn. Ở nướu khỏe mạnh không viêm, dịch nướu là một chất dịch trong, loãng được hình thành từ quá trình lọc qua màng mao mạch của hệ thống mạch máu dưới mô nướu rồi qua khoảng gian bào biểu mô nướu để trở thành dịch nướu, nên thành phần của nó tương đối giống huyết thanh (thanh dịch), dịch ở khe nướu lành bao gồm:

Nước

Chất điện giải: Na, K, Mg, Ca, F

Chất hữu cơ

Enzyme: collagenase, elastase, Beta-glucuronidase, aspartate amino- transferase (AST), alkaline phosphatase

Tế bào biểu mô

Bạch cầu, các sản phẩm chuyển hóa và vi khuẩn

Khi có sự viêm nướu, dịch nướu sẽ trở nên đục (mù), do sự hiện diện của các phân tử lớn như protein, gia tăng tế bào bạch cầu hạt đa nhân trung tính (còn sống hay đã chết), vi khuẩn, mô hoại tử... ngoài ra còn có các chất trung gian đáp ứng viêm do các tế bào bạch cầu và mô viêm tiết ra như Prostaglandin E2 (PGE2), tumor necrosis factor (TNF) và gia tăng số lượng thành phần enzym, interleukin ... chính các chất này làm tăng tính thấm thành mạch khiến bạch cầu thoát ra khỏi mạch và hiện diện trong dịch nướu.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN TÍCH TỤ TRÊN RĂNG

Mục tiêu:

1. Trình bày được quá trình hình thành màng biểu bì men nguyên thủy.
2. Trình bày được quá trình hình thành màng thụ đặc.
3. Trình bày được quá trình hình thành màng bám răng.
4. Trình bày được quá trình hình thành vôi răng

Từ khóa:

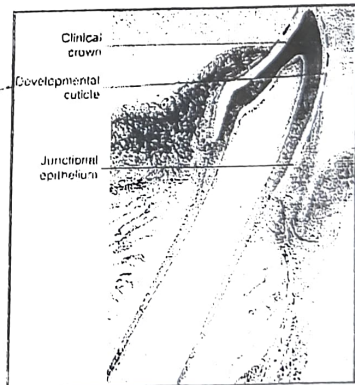
- Màng biểu bì men nguyên thủy (primary developmental cuticle)
- Màng thụ đặc
- Màng sinh học
- Màng bám răng
- Vôi răng trên nướu - Vôi răng dưới nướu

NỘI DUNG

Răng tồn tại trong miệng, được nước bọt với nhiều thành phần hên trong nó bao phủ và tác động. Bề mặt men răng tương chừng như tiếp xúc trực tiếp với nước bọt nhưng thực sự có những thành phần bao xung quanh và phân cách mô răng với nước bọt ngay từ thời điểm răng vừa mọc trong miệng và đến suốt thời gian tồn tại của nó. Các thành phần tích tụ trên răng cần được hiểu rõ về tiến trình thành lập, thành phần cũng như khả năng tác động đến mô cứng của răng hay những cấu trúc phụ cận giúp cho việc chăm sóc và gìn giữ răng được tốt hơn, ngăn ngừa những tác động có hại lên răng cũng như các cấu trúc phụ cận.

1. Màng biểu bì men nguyên thủy (primary, developmental cuticle)

Hình 2.1: Màng biểu bì men nguyên thủy



Nguyên
lưu ý vấn đề có trên răng
Tồn tại thời gian rất ngắn trên bề mặt men răng mới mọc. Hiện tượng mất đi màng biểu bì men nguyên thủy khi răng tồn tại trong miệng là do sự mài mòn với răng đối diện. Tuy nhiên, một phần nhỏ lớp màng biểu bì men nguyên thủy tại vị trí vùng cổ răng vẫn còn tồn tại.

Vào thời điểm men răng đã được tạo thành có bề dày từ 2-2,5 mm tại vị trí các đỉnh mui và men răng đã được khoáng hóa hoàn toàn, ở giai đoạn cuối cùng này nguyên bào men chế tiết một màng mỏng không có chứa protein trên bề mặt răng. Bề ngoài cùng của men nguyên thủy vẫn còn tổ chức tế bào men và gọi là lớp màng biểu bì men nguyên

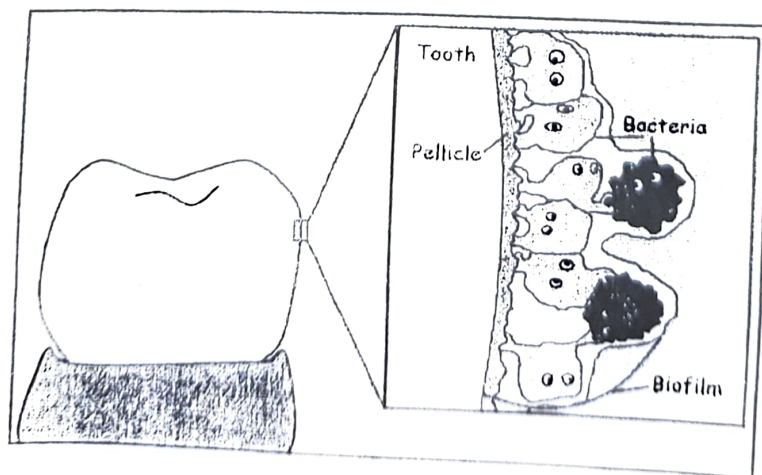
chủy (Màng tế bào có chứa những nguyên bào men và một số thành phần còn sót của cơ quan tạo men bao bọc mặt ngoài cùng của men răng).

2. Màng thụ đắc - màng phim (*pellicle, acquired pellicle*)

Màng thụ đắc được xem là màng chất hữu cơ bao phủ toàn bộ bề mặt trong khoang miệng ở trên cả mô cứng và mô mềm. Trên một bề mặt răng sạch, các loại protein mà chủ yếu là glycoprotein của nước bọt và lipid có trong nước bọt sẽ nhanh chóng lắng đọng. Kết quả của quá trình này là sự xuất hiện một lớp mỏng được gọi là màng thụ đắc. Bề dày màng thụ đắc khoảng $0,5 - 1 \mu m$ và có thể thay đổi theo thời gian cũng như tại các vị trí khác nhau trong miệng, có sự kết nối giữa thành phần protein của màng với khuôn protein của men và có sự trao đổi chất giữa màng thụ đắc và bề mặt men.

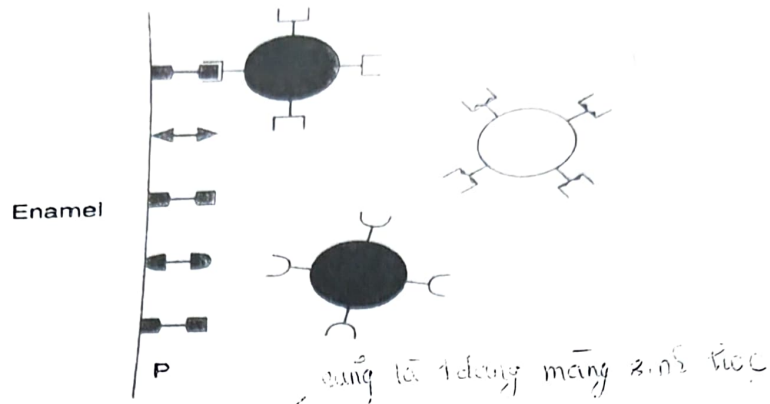
Màng thụ đắc dính chặt trên bề mặt các thành phần trong khoang miệng và không bị loại trừ bởi tia nước. Nếu quá trình đánh bóng răng làm mất màng ngoại sinh thụ đắc, nó nhanh chóng được tạo thành lại trong vài phút. Mặc dù được xem là cửa ngõ bảo vệ cho men răng nhưng nó cũng chính là nơi cung cấp vị trí bám dính cho vi khuẩn, khởi đầu cho việc hình thành mảng bám. Màng thụ đắc giữ một vai trò quan trọng trong việc chống lại sâu răng và sự ăn mòn do nó có khả năng thẩm có tính chọn lọc các ion đi vào hoặc đi ra khỏi mô cứng của răng.

Vi khuẩn không trực tiếp tạo khúm trên bề mặt khoáng hóa của răng. Mặt khoáng hóa này luôn được bao bọc bởi màng thụ đắc trong vòng từ vài phút. Lớp màng thụ đắc vô khuẩn là nơi lý tưởng cho vi khuẩn bám dính sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn bám vào. Trong suốt giai đoạn đầu của sự bám dính, hầu hết vi khuẩn là vi khuẩn hiếu khí nhưng sau đó cùng với thời gian thì hệ vi khuẩn thay đổi có thêm nhiều vi khuẩn hình que và sợi khuẩn.



Hình 2.2: Màng thụ đắc

Hình 2.3: Sơ đồ mô tả cách bám dính của vi khuẩn lên bề mặt răng.



3. Màng bám răng (dental plaque)

Màng sinh học: là cộng đồng vi khuẩn trong một khung chứa các chất polymer ngoại bào như polysaccharide, protein và acid nucleic. Khung này bám trên một bề mặt hay một giao diện và có khả năng đổi mới. Bên trong màng sinh học có các kênh chứa nước, tạo thành một hệ thống tuần hoàn nguyên thủy, lấy đi chất thải và đem nguồn dinh dưỡng mới đến các lớp sâu trong màng. Trên cơ bản màng bám răng cũng là một dạng màng sinh học.

Về mặt lâm sàng, màng bám là một chất màu vàng ngà xám, không lấy đi được bằng tia nước. Thành phần chủ yếu là vi khuẩn

Tại những vị trí như trũng giữa, rãnh chính của răng cối lớn và cối nhỏ cũng như tại vị trí viền cổ răng chính là những nơi tập trung và tạo khuẩn vùi khuẩn. Vi khuẩn thêm vào sẽ bám dính vào màng ngoại sinh thụ đắc, bạch cầu, tế bào biểu mô tróc vảy, chất nhầy (mucin) có thể trú ngụ tại những vị trí trên. Các vi khuẩn bám vào màng ngoại sinh thụ đắc và sử dụng những mảnh vụn có sẵn để tạo ra acid.

Khi có hiện tượng viêm nướu hay viêm amidal, số lượng tế bào lympho và bạch cầu tăng cao. Ở giai đoạn đầu, chỉ có một số lượng ít vi khuẩn bám trên màng thụ đắc, nhưng sau đó lượng vi khuẩn trở nên đa dạng và tăng cao về số lượng khi màng bám dày lên.

Thành phần của màng bám còn tùy thuộc vào mức độ của bệnh nha chu và vị trí của màng bám là bên trên hay trong khe nướu. Màng thụ đắc có thể che phủ những tổn thương sâu răng sớm và cũng có thể bị bao phủ bởi một lớp màng bám bên trên.

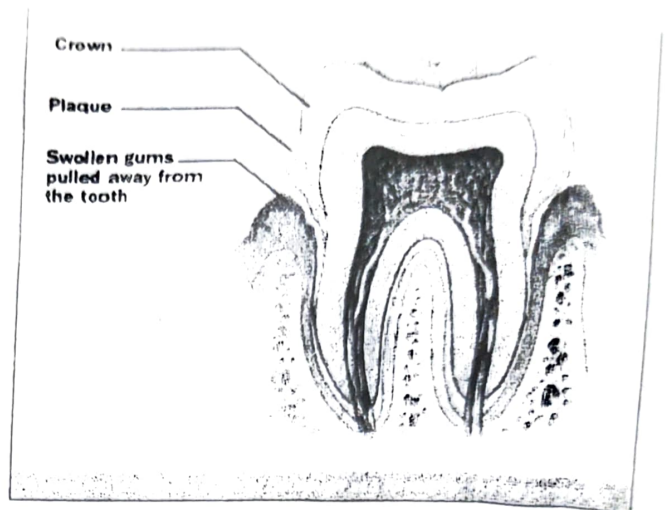
Màng bám dễ dàng bị phát hiện bằng cách nhuộm màu (0,2% basic fuchsin hay đỏ erythrosin).

Phân loại: người ta có thể dựa vào vị trí màng bám ở trên răng hoặc dựa vào đặc điểm của chúng vi khuẩn để phân loại màng bám: màng bám trên hoặc dưới nướu; màng bám đặc hiệu hoặc không đặc hiệu.

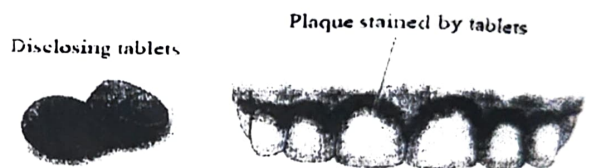
Quá trình hình thành màng bám có thể tóm tắt: hình thành màng thụ đắc → bám dính đầu tiên của vi khuẩn → tăng sự xâm nhập của vi khuẩn tạo thành màng bám trưởng thành.

lớp màng thụ đắc → bám vi khuẩn → $PL^2 \uparrow$

Hình 2.4: Màng bám răng



Hình 2.5: Thuốc nhuộm màu màng bám



Trong miệng chúng ta có hàng triệu vi khuẩn sinh sống. Phần lớn các vi khuẩn này không có hại. Một vài loại lại có ích cho sự tiêu hóa thức ăn. Màng bám răng là một lớp mỏng phủ trên mặt răng hay một phần nướu, lưỡi. Trong màng bám răng phần lớn là vi khuẩn, phần còn lại bao gồm tế bào máu, tế bào sợi, nước bọt và thức ăn.

Màng bám thường bám ở viền nướu, hõm rãnh mặt nhai và khoảng giữa các răng. Có thể nói đây là những nơi mà bệnh răng miệng khởi đầu. Màng bám hình thành trong miệng của tất cả mọi người. Nhưng có nhiều hay ít thì khác nhau. **Càng có nhiều màng bám thì càng có nhiều nguy cơ phát triển bệnh nướu và sâu răng.**

Màng bám được hình thành, phát triển trên bề mặt răng. Một lớp rất mỏng nước bọt phủ lên các bề mặt trong miệng. Vi khuẩn kết dính vào trong lớp nước bọt này, rồi sinh sôi nảy nở đến khi thành lập một phiến mỏng không vỡ được. Nếu được cung cấp đường hay bột dính, vi khuẩn càng tăng trưởng nhanh chóng. Và lúc ấy nếu màng bám không được lấy đi, các thành phần bên trong sẽ thay đổi và trở nên có hại.

4. Vôi răng (dental calculus) *màng bám lâu ngày → vôi răng*

Khi màng bám tồn đọng trên răng một khoảng thời gian dài nó sẽ trở nên rất cứng. Đây là do calcium và chất khoáng khác trong nước bọt và một vài loại thức ăn kết dính vào. Chất cứng mới vừa hình thành này gọi là vôi răng.

Vôi răng mới thành lập thường có màu vàng nhạt, bao quanh chân răng. Nó rất dễ dàng nhuộm màu xẫm hơn do chất màu có trong thức ăn, trà, thuốc lá.

Bề mặt nó lúc nào cũng bao phủ bựa bám, và màng bám vi khuẩn

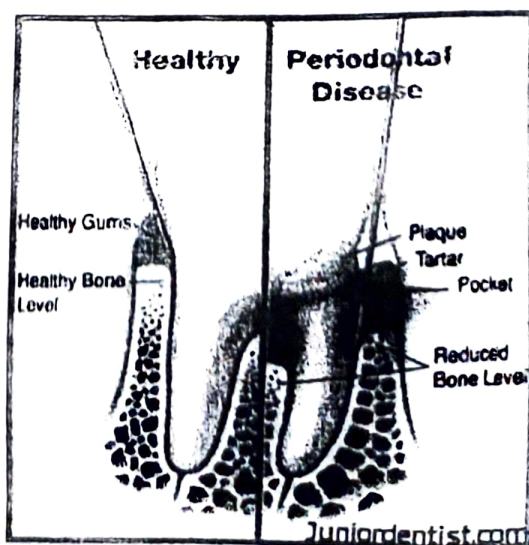
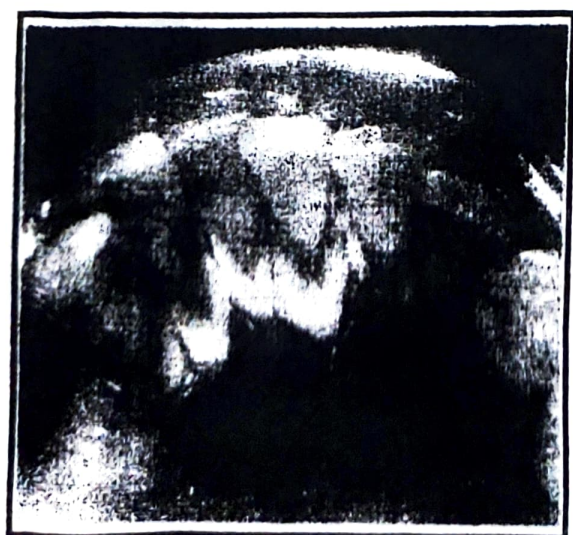
Phần lớn vôi răng được tìm thấy ở nơi mà nước bọt thoát ra từ lỗ tiết của tuyến nước bọt.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy vôi răng ở tất cả các bề mặt răng.

Về bản chất vôi răng là sản phẩm khoáng hóa của mảng bám với mặt ngoài được bao phủ một lớp màng bám chưa khoáng hóa. Đây là kết quả của sự lắng đọng Canxi và Phosphate của mảng bám vi khuẩn. Bên cạnh đó còn có Magnesium và Carbonate. Có sự kết dính trực tiếp hay gián tiếp của vi khuẩn vào sự thành lập vôi răng.

Phân loại: dựa vào vị trí vôi răng người ta chia thành vôi răng trên nướu và dưới nướu. Vôi răng trên nướu là vôi răng thành lập trên bề mặt thân răng lâm sàng, phía trên đường nướu viền. Vôi răng dưới nướu là vôi răng thành lập trên bề mặt chân răng phía dưới đường viền nướu và kéo dài vào túi nha chu. Vôi răng dưới nướu thường có màu từ nâu sậm đến xanh đen và cứng hơn vôi răng trên nướu.

Vôi răng trên nướu hay trong khe nướu có nguyên nhân hình thành khác nhau và có sự liên hệ khác nhau với viêm nha chu. Vôi răng dưới nướu không chỉ được hình thành từ việc tích tụ các ion Calcium và Phosphate trong nước bọt mà còn từ dịch nướu. Vị trí của loại vôi răng này không liên quan đến vị trí của lỗ đổ tuyến nước bọt. Vôi răng trên nướu thì ngược lại, hình thành trên răng đặc biệt nhiều tại vị trí gần lỗ đổ của tuyến nước bọt (vị trí ít sâu răng). Tại vị trí này có sự tập trung cao của Calcium và Phosphate



Hình 2.6: Vôi răng

BÀI 8: VỊ GIÁC

Mục tiêu:

1. Vẽ và trình bày được cấu tạo hệ thống vị giác.
2. Trình bày được các vị cơ bản và các receptor nhận cảm đặc tính vị giác.
3. Trình bày được quá trình dẫn truyền cảm giác vị giác từ ngoại vi đến trung ương.

NỘI DUNG

1. Giới thiệu

Tất cả loài vật bao gồm cả con người đều phản ứng với những kích thích hóa học thông qua những hệ thống cảm giác đặc biệt như vị giác và khứu giác. Tuy nhiên, không phải tất cả các chất hoá học hòa tan và bay hơi đều được nhận ra bởi những hệ thống cảm giác này. Ví dụ, đau, chất kích thích và chất chua cay do thụ thể cảm giác khác thuộc dây thần kinh sinh ba nhận ra.

Cảm giác vị giác và khứu giác ở các động vật bậc thấp có thể ảnh hưởng lên nhiều hành vi xã hội: ăn, ở và lãnh thổ. Trong tất cả các loài vật kể cả con người, vị giác và khứu giác như là một công cụ quan trọng để chọn lựa thức ăn, đánh giá và tránh những hợp chất độc tố tiềm tàng. Do đó các giác quan này rất quan trọng trong dinh dưỡng, trao đổi chất và chất lượng cuộc sống nói chung.

Các thụ thể vị giác và khứu giác nằm ở cổng vào của hệ thống tiêu hóa và hô hấp. Không giống như các hệ thống cảm giác khác chỉ bị ảnh hưởng một thời gian ngắn khi có kích thích, những chất hoá học hoà tan và bay hơi tác động qua lại với những thụ thể cảm giác hóa học ngoại vi đặc trưng mà sau đó được tiêu hóa hay hít vào tạo ra những ảnh hưởng lâu dài tiềm tàng trên ký chủ. Sự đưa vào hay hít vào những chất hóa học có thể ảnh hưởng có lợi hay có hại. Vì người và nếm là những bước cuối cùng trước khi chấp nhận hay từ chối, cả hai hoạt động như những cơ chế sàng lọc những hợp chất có hại tiềm tàng.

Hệ thống cảm giác hóa học có cấu trúc giải phẫu và quan hệ chức năng gần gũi với hốc miệng. Những chuyên gia về sức khỏe vùng đầu cổ và họng (kể cả nha sĩ) cần phải có những hiểu biết xuyên suốt về cấu trúc giải phẫu, vật lý, sinh học và bệnh lý học của hệ thống cảm giác hóa học này, nhằm cung cấp những chẩn đoán hay chỉ dẫn phù hợp và liệu pháp điều trị cho những bệnh nhân bị chứng rối loạn cảm giác hóa học. Những tình trạng này ảnh hưởng chủ yếu lên giai đoạn tuổi già phát triển nhanh nhất trên cộng đồng phương tây. Chứng rối loạn này làm thất vọng nhiều bác sĩ lâm sàng trong nhiều thập kỷ qua. Sự thiếu kiến thức về nguyên nhân bệnh lý học của rối loạn vị giác đã ngăn cản sự hiểu biết về những lựa chọn điều trị

mới và quan trọng. Sự thiếu sót của quá trình này có nhiều lý do. Thật khó khăn để nuôi cấy những tế bào vị giác, khứu giác tạo ra trong ống nghiệm để nghiên cứu về bệnh lý và sinh lý bình thường của vị giác và khứu giác. Điều này đã thúc đẩy các nhà hóa sinh, sinh lý điện, di truyền và phân tử tiến hành các thí nghiệm trên động vật dù là mẫu này không có chứng rối loạn vị giác và khứu giác.

Sự rối loạn cảm giác vị giác và khứu giác không có ảnh hưởng nhiều lên cuộc sống. Mặc dù hàng triệu người trưởng thành bị chứng rối loạn vị giác, nhưng khó nhận ra như những người bị thiếu năng về thị giác và thính giác. Điều này một phần là do thiếu nhận thức về sự tồn tại của chứng rối loạn vị giác ngay cả đối với các chuyên gia về sức khỏe, những cơ quan sức khỏe cộng đồng, ngành lập pháp và cộng đồng nói chung.

2. Cấu tạo hệ thống vị giác

Hệ thống vị giác ngoại vi thường tiếp xúc với những tác động chấn thương vật lý, hóa học, sinh học. Những kích thích lạnh, nóng, rát, acid quá độ và viêm nhiễm có thể gây nguy hiểm cho thụ thể vị giác ngoại vi. Vì vậy, không giống như các hệ thống cảm giác khác có thụ thể thần kinh ngoại vi, hệ thống vị giác ngoại vi có những tế bào thụ thể tiến hóa hơn với sự đổi mới liên tục, tế bào biểu mô chuyên biệt. Sự thích ứng này bảo đảm việc đổi mới nhanh chóng của các tế bào thụ thể vị giác bị hư hại. Tổ chức ngoại vi trong hệ thống vị giác là nhú vị giác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở người có ít nhất là 4 dạng khác nhau và nằm trên lưỡi, khẩu cái cứng và mềm, hầu, nắp thanh quản và thanh quản.

Loại nhú có rãnh xung quanh (Circumvallate papillae = CV), nằm ở lưng lưỡi giữa 2/3 trước và 1/3 sau dọc theo V lưỡi. Số lượng CV thay đổi từ loài này sang loài khác. Ở người có 3 đến 13 nhú. Động vật khác số lượng thay đổi từ 1 nhú ở loài gặm nhấm cho đến 25 nhú ở bò cái.

Mép sau - bên của lưỡi là nhú lá (foliate papillae), mỗi nhú có dạng lỗ hồng với đường giới hạn lõm vào do nụ vị giác. Sự lõm vào này giúp bảo vệ nụ vị giác khỏi những tổn thương vật lý trực tiếp.

Loại thứ ba là nhú nấm (fungiform papillae) có hình dạng nấm, bao phủ mặt trước của lưng lưỡi. So với những nhú thuộc hệ tiêu hóa khác thì chúng có số lượng nhiều nhất, ở người: 50-200 nhú.

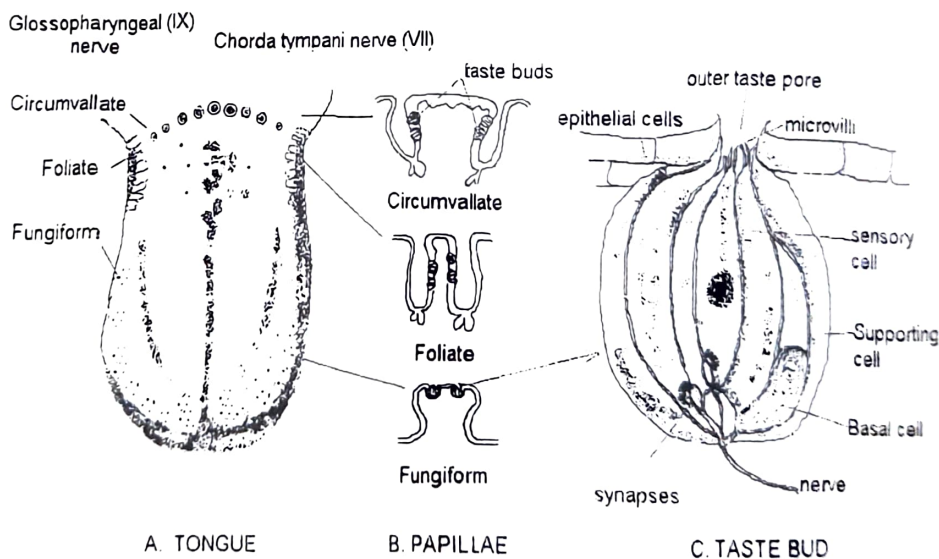
Cuối cùng là nhú ngoài lưỡi (extralingual papillae). ở khẩu cái cứng, mềm, hầu, thanh quản, nắp thanh quản, với dạng nhô lên nhiều nhất là Dải vị giác (hay "geschmacktreifen" từ thuật ngữ người Đức) nằm 2 bên đường giữa khẩu cái nơi chuyển tiếp khẩu cái cứng và mềm.

Đáng chú ý cấu trúc phong phú và dễ nhận ra nhất là nhú dạng chỉ (filiform papillae), không thuộc vị giác. Khi chúng mọc lên cao và nhuộm bởi màu của thức

ăn và đồ uống thì những nhú nhỏ như sợi chỉ này có khuynh hướng làm cho lưỡi đổi màu. Tương tự, nếu chúng rụng quá mức sẽ làm cho lưỡi có màu trắng "white coat". Nói cách khác mất những nhú này làm cho lưỡi khô và trơn có liên quan đến tình trạng toàn thân và tại chỗ như khô miệng, bệnh thiếu máu và sốt Scarlet. Nhú hình chỉ hoạt động giống như "khóa dán" giúp thức ăn bám chắc vào lưỡi để viên thức ăn có thể di chuyển khắp hốc miệng.

Bên trong mỗi nhú vị giác là nhiều nụ vị giác thấy dưới kính hiển vi điện tử. Số lượng nụ vị giác thay đổi từ nhú này đến nhú khác. Ở người, nhú hình nấm chứa 1-10, nhú CV chứa 100-200, trong khi nhú lá có từ một vài trăm đến vài ngàn nụ.

Nụ vị giác là đơn vị chức năng của cơ quan vị giác ngoại biên. Nó có dạng vỏ hành, chứa từ 50 - 100 thụ thể vị giác đang trưởng thành liên tục và các tế bào nâng đỡ. Hầu hết những tế bào vị giác trong nụ đều được bảo vệ khỏi môi trường miệng, chỉ có đỉnh chứa protein thụ thể vị giác của vài tế bào vị giác lộ vào trong hốc miệng khoảng 3-5 micron, được xem như là những lỗ chân lông vị giác. Không giống như các hệ thống cảm giác khác, tế bào vị giác có một tốc độ đổi mới nhanh chóng 10.5 ngày, nhanh gấp 2 lần các tế bào biểu mô xung quanh.



Hình 8.1. Sơ đồ hệ thống vị giác và cấu tạo nụ vị giác

Những tế bào nguyên thủy, được biết như là những tế bào gốc, nằm ở lớp biểu mô tại chân đáy của nụ vị giác tương ứng với lớp mầm của lớp biểu mô. Khi các tế bào của các thụ thể vị giác tiếp tục tăng trưởng và phát triển, chúng di cư từ vùng chân đáy của nụ hướng đến lỗ chân lông vị giác. Những tế bào thụ thể riêng biệt tiếp xúc với kích thích vị giác thường bị giới hạn trong một bữa ăn đơn độc (single). Trong 1 vài giờ trải qua cảm giác hóa học, những tế bào thụ thể vị giác đã tiếp xúc rụng vào trong hốc miệng và nước bọt cuốn chúng đi. Dài vị giác và nhú

hình nấm thì được ngập trong nước bọt do các tuyến nước bọt chính 2 bên tiết ra (tuyến mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi). Ngược lại, những nụ vị giác trong nhú vị giác hình lá và có rãnh xung quanh (CV) chìm ngập trong nước bọt chủ yếu do tuyến von Ebner's tiết ra, tuyến này nằm trong lưỡi có lỗ mở về phía các rãnh xung quanh những nhú này.

Đường dẫn truyền cảm giác vị giác liên quan đến chuỗi noron nối nhau. Những noron thứ nhất nối phần ngoại vi với nhân của bó đơn độc, bó đơn độc là nơi mà noron thứ nhất liên hợp thần kinh với noron thứ hai, băng qua đường giữa và nối với đồi não, trong khi noron thứ ba nối đồi não với vỏ não. Đường dẫn truyền cảm giác vị giác bao gồm sự nối kết noron với nhân nước bọt để hoạt hóa quá trình phản xạ và sự nhận thức vị giác phụ thuộc vào những tín hiệu xung điện (signals) đến vỏ não.

Noron thứ nhất: những tế bào thụ thể vị giác thuộc biểu mô ngoại vi liên hợp thần kinh tại nụ vị giác nằm ngang với thân tế bào của các noron hướng tâm cơ bản bên trong 3 hạch thần kinh sọ: mặt, lưỡi hầu và phế vị. Dây mặt (VII) (nhánh chorda tympani) và thân tế bào của chúng nằm trong hạch gối phân bố thần kinh đến 2/3 trước của lưỡi từ nhú hình nấm và vài nhú hình lá. Thân kinh lớn hơn thuộc bề mặt petrosal, những nhánh khác của thần kinh mặt, dẫn truyền những tín hiệu xung điện cảm giác hoá học từ nhú ở khẩu cái mềm: thân tế bào các noron này nằm ở hạch gối. Cảm giác thần kinh từ 1/3 sau lưỡi được dẫn truyền dọc theo thần kinh lưỡi hầu (IX) mà thân tế bào của chúng ở hạch dưới lưỡi hầu (hạch petrosal). Thông tin từ thụ thể vị giác trong hầu họng, thanh quản, nắp thanh quản được dẫn truyền dọc theo dây X, dây X có thân thần kinh nằm trong hạch bên dưới nó (hạch nodose). Sự nhô ra phân giữa của 3 hạch thần kinh vào cuống não và liên hợp thần kinh với noron thứ hai trong việc phân loại vị giác của những nhân đơn độc hành tủy. Các sợi quặt ngược từ hành tủy và phóng đến những nhân giữa sau phần bụng của đồi não. Từ đồi não, noron thứ ba phóng đến vỏ não vị giác nguyên thủy, nằm trong thùy đảo và vùng trán ổ mắt của thùy đỉnh. Ngược lại, ở động vật bậc thấp, sự nối tiếp vị giác từ nhân thuộc dải đơn độc được làm trung gian thông qua nhân parabrachial đến phần dưới đồi não và hạch hạnh nhân. Tuy nhiên, sự nối tiếp chức năng này không có ở con người.

3. Tính chất vật lý của vị giác và chức năng lâm sàng

Cảm giác vị giác có thể được suy ra từ 1 nhóm nhiều loại hợp chất hóa học. Những loại này từ những ion đơn giản: iốt hay kali đến carbohydrate phức tạp: sucrose octa-acetate. Sự phân loại theo truyền thống về vị giác của con người dựa trên 4 đặc tính cơ bản: ngọt, chua, mặn và đắng. Tuy nhiên, có thêm những đặc tính và kích thích vị giác khác VD: Umami hay vị mặn, được suy ra từ amino acid monosodium glutamate và monosodium aspartate và được xem như đi cùng với vị kim loại, điện, chất béo, là những đặc tính riêng biệt. Những kích thích đa dạng này sử dụng những cơ chế tín hiệu xung điện đa dạng.

Những kích thích vị giác đầu tiên tác động lên tế bào bề mặt hay những protein thụ thể vị giác bên trong tế bào. Nói chung, những protein thụ thể đặc biệt vừa là những thụ thể ái lực với ion vừa là những thụ thể ảnh hưởng đến trao đổi chất nằm ở đầu mút của đỉnh các tế bào thụ thể vị giác được bộc lộ. Sự liên kết của hóa chất với thụ thể gây ra sự thay đổi cân bằng điện tích ở hai bên bề mặt của màng tế bào dẫn đến việc khử cực của tế bào và làm giảm sự dẫn truyền nơron từ tế bào thụ thể. Kết quả của sự khử cực sợi thần kinh sợi hướng tâm là phân bố tế bào và phát sinh hoạt động tim ần. Sự thay đổi về tốc độ đốt cháy các sợi thần kinh này được chuyển đến vỏ não vị giác nguyên thủy nơi thông tin được giải mã thành phương thức nhận thức.

Trong vài năm gần đây nhiều loại thụ thể vị giác, kênh ion, kênh ligandgate, enzym và các thụ thể protein G kép (G-protein-coupled receptor: GPCRs) được xác định thành 5 đặc tính vị giác: chua, mặn, ngọt, đắng và vị của amino acid monosodium glutamate. Sự phân bố những thụ thể này đến hầu hết các nhú vị giác chứng minh rằng không loại trừ vùng riêng biệt nào của lưỡi về một đặc tính vị giác đặc biệt. Tuy nhiên, loại nào đó (subtype) của thụ thể vị giác trong đặc tính vị giác nằm ở vị trí ưu thế trong một hay nhiều vùng khác của lưỡi làm cho vùng đó có nhiều cảm giác, nhưng không loại trừ, về đặc tính vị giác. VD: cấu trúc kênh ion ENAC bao hàm thụ thể vị mặn thì khác với phần sau của lưỡi với phần trước lưỡi. Tương tự, một số nhưng không phải tất cả thụ thể vị đắng nằm ở vị trí chiếm ưu thế trên nhú vị giác của nhú vị giác có rãnh xung quanh và hầu hết không tồn tại trên nhú hình nấm.

3.1. Vị chua

Vị chua được tạo ra (từ proton H^+) và độ chua thì tỷ lệ với nồng độ của acid chuẩn khi tiếp xúc với nhú vị giác. Đặc tính chua, với đắng, là những dấu hiệu báo vệ hay cảnh báo vì proton có thể ảnh hưởng tại chỗ trên mô cứng và mềm trong miệng, hay ảnh hưởng toàn thân khi có dấu hiệu chua của thức ăn hư thối. Một vài thụ thể được chọn đối với vị chua được xác định, gồm kênh amiloride-sensitive epithelial (ENaCs), kênh proton-gated (MDEG1, kênh K^+), kênh hyperpolarization-activated-cyclic-nucleotide-gated (HCNs), kênh ion H^+ và kênh nhạy cảm ion acid (acid-sensing ion channel: ASICs). Với nhiều loại thụ thể giả định, không có gì ngạc nhiên khi một số lượng cơ chế khác nhau có liên quan đến giả định của tín hiệu dẫn truyền vị chua, xác định tính phức tạp của đặc tính cảm giác này. Nói chung, tất cả cơ chế điện thế đối với vị chua làm tăng điện tích dương bên trong tế bào dẫn đến sự khử cực trực tiếp của những tế bào thụ thể. Một vài trong số những cơ chế này được chứng minh bằng những nghiên cứu tác động bằng cách áp dụng thuốc lợi tiểu để phong bế kênh Natri của biểu mô trên các động vật thí nghiệm làm giảm những đáp ứng phản kháng thông thường khi có axit trong miệng. Những cơ chế chuyển nạp tín hiệu đặc biệt này của hầu hết các thụ thể vẫn đang còn được làm sáng tỏ.

Cơ chế tiết của nước bọt và vị giác có liên quan chặt chẽ với nhau. Vị chua là kích thích mạnh nhất đối với sự tiết nước bọt. Khi tốc độ chảy của nước bọt tăng, mức bicarbonate lớn hơn được tiết ra, những chất này đệm cho proton và vì vậy bảo vệ mô trong miệng khỏi những tổn thương. Con người thường nhận nhó một cách mạnh mẽ khi nếm vị chua. Sự nhận nhó này liên quan đến sự co các cơ mặt và tuyến nước bọt trên bề mặt của lưỡi và vì vậy giúp trung hòa các proton. Vị chua như chanh có pH gần bằng 2. Nồng độ này gây tổn thương tiềm tàng trên các mô trong miệng, đặc biệt là trên lớp men, và thực tế nhiều axit hơn cần thiết để tạo ra vị chua: vì thế việc đệm của nước bọt là kết quả mong muốn.

3.2. Vị mặn

Giống như vị chua, vị mặn xác định sự có mặt của các ion tác động qua lại trực tiếp với kênh ion. Tuy nhiên, không giống như vị chua, vị mặn là sự phát hiện những khoáng chất cần thiết và cung cấp một cơ chế quan trọng về sự hằng định nội mô của các ion. Các ion quan trọng nhất khi kích thích bằng vị mặn là sodium và chloride.

Ở loài gặm nhấm, kênh amiloride-sensitive epithelial (ENaCs) trên thụ thể màng tế bào cho phép Na đi vào trong khi chloride vận chuyển đến cạnh tế bào để trung hòa. Ở người, ENaC chú ý ít hơn. Ngoài ra các cơ chế chưa được xác định cũng được làm sáng tỏ về vị mặn ở con người.

3.3. Vị ngọt

Ở người vị ngọt gồm nhiều hợp chất: đường, dẫn xuất của đường, D-amino acids, một số acid L-amino nhỏ (glycine, và L-alanine), đường nhân tạo như cyclamate, saccharine, aspartame, sucralose và chất ngọt có hiệu lực cao. Không giống như vị chua, vị ngọt kết hợp với những thức ăn có năng lượng cao: bởi vì chúng có vị gây thèm, con người (và động vật) tìm ra những thức ăn có vị ngọt với vài vấn đề bất lợi đối với sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất, đặc biệt trong xã hội phương tây.

Sự phát hiện cơ chế của vị ngọt qua trung gian thụ thể G-protein kép (GPCRs). Có hai loại thụ thể của vị ngọt là T1R3 gồm 2 chuỗi protein giống hệt nhau và T1R2 gồm 2 chuỗi protein khác nhau. Cả hai thụ thể trên chiếm khoảng 20% trong các tế bào nụ vị giác phía sau, bên, và phía trước của lưỡi. Cơ chế chuyển nạp vị ngọt đã được giải thích trước đây. Những thụ thể T1R3/T1R2 có thể ghép lại bằng sự gia tăng cGMP và sự hoạt động của kênh cyclic-nucleotide dẫn tới sự khử cực của tế bào thụ thể do canxi tràn vào. Chú ý: những chất ngọt nhân tạo sử dụng con đường khác (con đường IP3), tương tự với con đường chuyển nạp vị giác của nhiều hợp chất đắng.

3.4. Vị đắng

Sự nhận ra những chất có hại tiềm tàng, độc hại là một trong những vai trò chủ yếu của vị đắng. Phản xạ vị giác này có thể được tạo ra bởi sự sắp xếp khác nhau và đầy đủ các hợp chất trong phạm vi từ các ion (như potassium) đến phức hợp nhân tạo (denatonium), hay những hợp chất tìm thấy trong tự nhiên (caffeine, strychnine, quinine). Nhiều chất độc có vị đắng; do đó những phản ứng không mong muốn mà vị đắng mang lại có một lợi ích tàn dư tiềm ẩn. Phản xạ trong ngưỡng cảm giác đắng thấp nhất so với tất cả những đặc tính vị giác. Ngoài ra có nhiều thụ thể vị giác đắng hơn bất cứ đặc tính vị giác nào và chuỗi các cơ chế chuyển nạp vị đắng được tin tưởng là có sự khác nhau nhiều nhất so với các đặc tính vị giác khác.

Giống như vị ngọt sự chuyển nạp vị đắng bao gồm chủ yếu những thụ thể G-protein kép là nơi liên kết bề mặt tế bào với các tác nhân kích thích đắng. Một dòng gồm 50 – 80 thụ thể vị giác đắng liên kết với màng gọi là T2Rs, gần như đồng nhất ở loài gặm nhấm và con người. Ở con người T2Rs được mã hóa trong 24 gen và nằm trong 3 NST (nhiễm sắc thể). Mặc dù không kiểm tra lại nhưng T2Rs được xem là phản xạ đắng.

Thụ thể vị giác đắng được ghép với nhau thông qua Gustducin, một protein vị giác cấu tạo bởi các subunit alpha, beta và gamma với nucleotide vòng và đường chuyển nạp tín hiệu phosphoinositide. Alpha Gustducin hoạt hóa một hay nhiều phosphodiesterase, làm giảm mức độ nucleotide vòng (cAMP và cGMP) dẫn tới việc mở kênh cation và khử cực tế bào; Beta và gamma hoạt hóa phospholipase C beta 2 làm phóng thích hai thông tin thứ 2: inositol trisphosphat (IP3) và diacylglycerol (DAG). Sự phóng thích Canxi nội bào trước đó dẫn tới sự khử cực tế bào. Sự tác động qua lại đặc biệt của hai thông tin thứ hai này là việc giảm các cyclic nucleotide và tăng IP3 và DAG, chưa được biết đến cũng như chưa rõ ràng mà điều này là sự kiện dẫn đầu trong việc gây ra sự khử cực.

3.5. Vị Umami (amino acid)

Một đặc tính vị giác đặc biệt đối với monosodium glutamate (MSG) có tên là "Umami" là từ ngữ của người Nhật để chỉ vị thơm ngon. Vị giác này được tăng lên khi có mặt 5' ribonucleotide, đặc biệt inosine 5' monophosphate (IMP) và guanosine 5' monophosphate (GMP). MSG và glutamate là vật truyền nơron kích thích hầu hết đồng nhất, cho nên có lý do để mong chờ rằng các thụ thể có thể có mối quan hệ với nhau. Một dạng cắt xén của mGluR4 (metabotropic glutamate receptor 4) thụ thể glutamate ở não được tìm thấy trong hệ thống vị giác và là 1 trong số những thụ thể đối với Umami được đề cập. Cơ chế chuyển nạp tín hiệu của Umami là sử dụng thụ thể mGluR4 được cho là tương tự với cái nằm trong bộ não. Một vấn đề với cơ chế này là thụ thể mGluR4 ức chế toàn bộ. Nhờ việc ném mào MSG có thể cần đến một phản ứng kích thích từ tế bào vị giác, vai trò thực tế mà một thụ thể loại ức chế giống mGluR4 vận hành trong cơ chế chuyển nạp MSG vẫn chưa rõ.

Gần đây, một loại thụ thể hoàn toàn khác hẳn MSG được đề xuất, loại này ít có sự tương đồng với những thụ thể glutamate khác đã được biết. Loại thụ thể này là 2 thụ thể protein thuộc dòng TIR, tên là TIR1/TIR3. Chúng tương tự với thụ thể vị ngọt đã được đề cập, chỉ trừ 1 monome thì khác. Đối với vị ngọt thụ thể là TIR2/TIR3. Một điểm đặc trưng đáng chú ý của thụ thể TIR1/TIR3 đối với MSG là sự phản ứng của nó đối với glutamate tăng lên bởi ribonucleotid. Sự hiệp đồng giữa glutamate và ribonucleotid là tiêu chuẩn của vị Umami, và quan sát cho thấy rằng IMP làm tăng TIR1/TIR3, góp phần tin tưởng đề nghị rằng TIR1/TIR3 là thụ thể chính của vị Umami.

Cách nấu nướng của người Nhật có lợi cho việc phối hợp thích hợp giữa thức ăn với hiệu quả hiệp đồng tối đa. Sự kết hợp của thịt lợn, thịt gà, nấm đen, cá tráp v.v. chứa nhiều nucleotide và cà chua, cải súp lơ, cần tây, cà rốt, nấm chứa nhiều MSG, dẫn tới gia tăng vị glutamate thông qua hiệu quả nấu nướng hiệp đồng.

Như các giải thích trước đây trong nhiều năm liền đã cho rằng nhiều vùng riêng biệt của lưỡi điều chỉnh cho những đặc tính vị giác riêng biệt. Tuy nhiên ngày nay rõ ràng rằng tất cả 3 dây thần kinh vị giác (VII, IX, X) dẫn truyền tất cả các kích thích vị giác. Thực tế nhiều sợi vị giác hướng tâm thần kinh đơn độc (single nerve taste afferent fibres) được điều chỉnh để dẫn truyền thông tin về tính của dạng của kích thích vị giác.

Ngược lại với sự thay đổi theo từng vùng cảm giác là sự thay đổi theo cá nhân về vị giác. Ở chuột sự thay đổi di truyền về cảm giác đắng và ngọt đã được chứng minh đúng. Nhiều sự thay đổi về di truyền mặc dù không phổ biến nhưng cũng đúng ở con người với nghiên cứu tốt nhất là “mù vị giác” hay vô cảm đối với phenylthiocarbamide (PTC). Từ nghiên cứu di truyền ở chuột chúng ta biết rằng sự khác biệt giữa các cá nhân là ở ngoại vị, có thể hầu hết trong cấu trúc của thụ thể hay 1 trong những thành phần chuyển nạp tín hiệu. Phân tử cơ bản của sự vô cảm vị giác PTC chưa được hiểu rõ nhưng có thể liên quan tới thụ thể ngoại vị hay những phân tử tín hiệu.

Sự tiếp xúc được lặp lại đối với cùng một đặc tính dẫn đến quá trình thích ứng, là giảm phản ứng đối với những kích thích cùng nồng độ. Những tế bào vị giác chỉ phản ứng ở những ngưỡng cao hơn. Hiện tượng này tương đối chậm trong vị giác. Có thể mất vài giây trước khi tế bào thích ứng với một kích thích nào đó. Ngưỡng tế bào vị giác có thể được tạo lại (thấp hơn) bằng cách đặt vào nước.

4. Tác động qua lại giữa nước bọt và vị giác

Chức năng vị giác ở ngoại vị đòi hỏi 3 nhân tố: phân tử tạo ra vị giác, tế bào thụ thể vị giác và môi trường ẩm do nước bọt cung cấp thường xuyên. Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong chức năng vị giác và có ảnh hưởng qua lại giữa vị giác và nước bọt: nước bọt ảnh hưởng đến cảm giác vị giác và các kích thích vị giác khác nhau ảnh hưởng lên thành phần nước bọt. Nước bọt chi phối khả năng vị giác

bằng nhiều cách: đầu tiên hòa tan thức ăn, thứ hai chuyển chở các phân tử tạo ra vị giác, thứ ba qua thành phần cấu tạo của nó. Do vậy khi sự sản xuất nước bọt bị bất lợi (bệnh, tình trạng toàn thân hay tại chỗ, thuốc và chiếu xạ đầu cổ), chức năng vị giác có thể bị ảnh hưởng kèm theo.

4.1. Sự ảnh hưởng của nước bọt lên vị giác

Vai trò chủ yếu của nước bọt trong chức năng vị giác là hòa tan những tác nhân kích thích vị giác và mang nó đến nụ vị giác. Khả năng này bị giảm khi có một sản phẩm nước bọt không phù hợp, đặc biệt trong phản ứng đối với kích thích vị giác. Kích thích vị giác đóng vai trò chủ yếu trong việc làm chảy nhiều nước bọt qua việc ảnh hưởng lên số lượng và chất lượng nước bọt. Ví dụ: vị chua làm tăng tiết nước bọt và mức độ bicarbonate, là tác nhân đệm chính trong nước bọt như là một kết quả, sự tăng pH nước bọt làm giảm tác động của vị chua. Tốc độ chảy nước bọt thấp hơn làm ngưỡng vị chua thấp hơn và ngược lại người nào có tốc độ tiết nước bọt cao hơn thì có ngưỡng vị chua cao hơn. Vì vậy sự khác biệt về tốc độ tiết nước bọt có thể giải thích phần nào sự khác biệt về cảm giác chua giữa các cá nhân.

- Thành phần nước bọt, ngưỡng vị giác và sự thích nghi

Nước bọt chứa các hợp chất ngọt chua đắng (ví dụ một ít đường, NaCl và ure) không nhận thấy được trong các cá thể bình thường bởi vì có sự tiếp xúc liên tục đối với những kích thích tuyến nước bọt và sự thích ứng của tế bào vị giác. Cảm giác chua, ngọt mặn của những hợp chất này chỉ được nhận thấy khi chúng vượt quá ngưỡng của ký chủ.

- Nước bọt - môi trường ion chức năng của các tế bào vị giác

Gai vị giác thuộc nhú vị giác có thể trực tiếp hay gián tiếp ngập trong nước bọt để cung cấp môi trường ion giúp xảy ra sự chuyển nạp các tín hiệu vị giác. Thành phần ion của nước bọt phụ thuộc vào tốc độ chảy và khác với chất lỏng ở vùng kẽ xung quanh phần còn lại của những tế bào vị giác chưa được phơi bày. Môi trường ion kép của các tế bào vị giác đặc biệt ở đỉnh của màng thì cực kỳ quan trọng trong quá trình nếm. Những tế bào vị giác, giống như những tế bào dễ bị kích thích nhất có điện thế nghỉ âm từ bên này đến bên kia của màng. Tuyến nước bọt mang tai và tuyến dưới hàm chứa ion Na^+ từ $1 \rightarrow 3 \text{ mmol/l}$. Đây là sự đồng nhất hầu hết đối với mức Na^+ nội bào khi kích thích tuyến nước bọt mang tai (tốc độ chảy 1 ml/phút), nồng độ sodium tăng xấp xỉ mmol/l và thậm chí có thể đạt đến mmol/l với tốc độ chảy cao, gần đạt tới mức sodium ở vùng kẽ. Dưới những tình huống kích thích tương tự nồng độ potassium nước bọt rơi từ mức độ cao $24 \rightarrow 13 \text{ mmol/l}$, vì vậy mức độ thuộc nội bào của tế bào vị giác vẫn còn khá thấp nhưng vẫn ở mức cao hơn những chất lỏng thuộc vùng kẽ. Vì vậy sự thay đổi nồng độ dung dịch điện phân của nước bọt ảnh hưởng đến nồng độ ion dương từ bên này đến bên kia của màng tế bào vị giác, và do đó điện thế màng và lỗ mở của các kênh cation được tập hợp lại đỉnh của màng. Những sự kiện này không những quan trọng đối với sự khử cực mà

còn quan trọng đối với cơ chế tái phân cực theo sau sự khử cực trung gian của các thụ thể vị giác.

Tóm lại đây là cơ chế song song trong cơ thể khỏe mạnh giữa sự chuyển nạp vị giác và chức năng của tuyến nước bọt.

4.2. Giảm tốc độ chảy của nước bọt và sự nhận thức vị giác

Rối loạn toàn thân và tại chỗ có ảnh hưởng lên sự sản xuất nước bọt cho thấy cũng ảnh hưởng lên cảm giác vị giác. Một ví dụ thường thấy là sự xạ trị đầu cổ sử dụng trong việc điều trị K. Xạ trị có ảnh hưởng độc hại lên cả tế bào vị giác và cả tuyến nước bọt và vì vậy trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng lên vị giác. Các bệnh khác và các vấn đề về thuốc ảnh hưởng lên thành phần nước bọt (tác nhân ức chế giao cảm) có thể sau đó ảnh hưởng lên vị giác. Trong khi không có sự hình thành nước bọt riêng biệt có mối liên quan trực tiếp với chứng rối loạn vị giác thì có giả thuyết cho rằng khoáng chất và điện thế góp phần tạo ra cảm giác vị giác bình thường. Một khoáng chất có liên quan một cách truyền thống trong chứng loạn chức năng vị giác là kẽm, tuy nhiên ngày nay việc chấp nhận bổ sung kẽm không phải là phương pháp hữu ích đối với việc điều trị chứng loạn vị giác (sự thiếu chính xác hay mất khả năng cảm giác vị giác)

- Những protein giàu amino acid proline trong nước bọt và vị đắng.

Những protein giàu amino acid (PRPs) hiện diện 70% trong thành phần protein và chúng loại đơn độc nhiều nhất trong tuyến mang tai của người. Một nghiên cứu trước đây báo cáo rằng có mối liên hệ PRPs và khả năng nếm những chất đắng như là quinine, raffinose undeca acetate và cycloheximide ở chuột. Tuy nhiên sự giải mã bộ di truyền chuột cho thấy không có liên hệ giữa hai bộ gen loại trừ sự phân chia gần nhất của một vài NST giống nhau.

5. Sự rối loạn vị giác

Hệ thống vị giác có khả năng hồi phục nhanh một cách chủ ý trước những rối loạn liên quan đến tuổi tác và tổn thương. Điều này phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống dự phòng ở hai bên và gần dây thần kinh sọ (VII, IX, X) chi phối chức năng vị giác. Ngoài ra, dây thần kinh sinh ba kích thích những mô mềm chứa nụ vị giác để chuyển tiếp cảm giác nóng, xúc giác, đau đớn vào bộ não để làm tăng sự cảm giác và thể hiện chức năng vị giác. VD ớt khô và tiêu đã hoạt hóa một số những thụ thể cảm giác và cảm giác hóa học. Bia lạnh hoạt hóa những thụ thể đau, thân nhiệt và vị giác. Nhiều tình trạng ở miệng và toàn thân, thuốc chữa bệnh vùng miệng, thậm chí những chấn thương ở miệng, và sự điều trị bệnh hệ thống bằng thuốc, tia bức xạ, hóa trị liệu, ... ảnh hưởng lên hệ thống vị giác. Những thuốc dùng tại chỗ để điều trị bệnh vùng miệng, như thuốc súc miệng chống mảng bám, kem đánh răng và những loại gel liên quan đến việc làm thay đổi vị giác. Những tổn thương do dùng thuốc trong khi hay theo sau những điều trị răng miệng và việc sử dụng thuốc tê tại chỗ có

thể gây ra chứng rối loạn vị giác. Những chấn thương khác như tiếp xúc với thức ăn hay đồ uống còn quá nóng hay bị phỏng hoá chất thường xảy ra. Những phục hình bằng kim loại thường là tác nhân gây ra vị kim loại tạm thời trong một số bệnh nhân. Những hàm giả bán phần hay toàn phần có thể làm trở ngại lối vào tới những thụ thể vị giác và sinh ra sự thay đổi vị giác tạm thời. Sự nhiễm trùng trong miệng và những tình trạng viêm nhiễm như candida, bệnh về nướu, mô nhau chu, sâu răng, nhiễm trùng xương ổ, tổn thương mụn giộp (herpetic), hoại tử tủy, tổn thương do chấn thương, bệnh giộp mụn nước (như pemphigus, pemphigoid, mảng lichen) và hội chứng bong miệng có thể tất cả góp phần tạo cảm giác khó chịu và gây vị giác thay đổi.

Vị giác không thay đổi toàn bộ theo sự tiến triển của tuổi tác. Hơn nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy số lượng nụ vị giác giảm theo thời gian. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi điều trị bệnh toàn thân có thể trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến hệ thống vị giác. VD, nhiều thuốc mà người lớn tuổi uống trực tiếp ảnh hưởng đến sự nhận thức vị giác và ức chế sự tiết nước bọt làm suy yếu vị giác. Điều trị ung thư đầu, cổ (phẫu thuật, hóa trị, xạ trị) gây ra tổn thương lâu dài hay tạm thời đến cấu trúc giải phẫu và con đường thần kinh chịu trách nhiệm dẫn truyền cảm giác vị giác.

Nhiều người lớn tuổi phàn nàn là mất vị giác, nhưng đặc trưng là do vấn đề về khứu giác. Tuổi và những bệnh liên quan đến sự mất khứu giác đóng một vai trò lớn làm giảm chức năng vị giác. Bất kỳ tình trạng nào làm thay đổi môi trường những chất trung gian của cảm giác hóa học (như lưỡi, nước bọt, niêm mạc mũi và miệng, đường dẫn truyền thần kinh, chuyển nạp thần kinh) sẽ dẫn đến thay đổi vị giác và nhận thức ngửi ở bất kỳ tuổi nào.

Chức năng nước bọt đóng vai trò không thể thiếu trong sự phát sinh và duy trì cảm giác vị giác. Do đó khi chức năng của nước bọt giảm có thể gây ra những thay đổi cảm nhận vị giác hay nâng cao ngưỡng phát hiện. Phạm vi mà sự giảm chức năng nước bọt ảnh hưởng đến vị giác vẫn còn nhiều tranh luận. Ngoài ra, giả thuyết cho rằng sự thiếu nước bọt làm giảm khả năng truyền kích thích đến nụ vị giác và làm tăng nguy cơ phát triển nhiễm trùng vùng hầu-họng dẫn đến thay đổi vị giác. Nước bọt có thể hoạt động như kho chứa thuốc hay các chất chuyển hóa dẫn đến vị giác khó chịu. Nhiều vấn đề về thuốc và điều trị với thuốc + hóa trị liệu có liên quan đến sự thay đổi cảm giác vị giác. Sự nhiễm trùng (cúm, viêm xoang, herpes zoster, HIV), chấn thương (tai nạn xe cộ) và phẫu thuật đầu cổ có thể gây những tổn thương tạm thời hay vĩnh viễn lên thần kinh chi phối vị giác. Rối loạn nội tiết hay trao đổi chất, gồm bệnh đái tháo đường và thiếu năng tuyến giáp, có liên quan đến thay đổi vị giác. VD bệnh thần kinh đái tháo đường làm tăng ngưỡng vị giác. Cuối cùng, vài bằng chứng cho thấy sự di truyền có thể xác định số lượng nụ vị giác ở mỗi cá nhân mà có thể gây ra khả năng vị giác khác nhau và thậm chí có khuynh hướng thiên về hay tăng nguy cơ phát triển thành chứng rối loạn vị giác. Tác động của thuốc trên hệ thống vị giác có thể là tạm thời hay vĩnh viễn. VD nước

súc miệng chlorhexidine 0,12% làm suy yếu cảm giác vị giác ngoại vi thuận nghịch, đặc biệt vị mặn và đắng. Trong khi vài loại thuốc gây ra sự thay đổi vị giác riêng biệt (ngọt, đắng, mặn, chua), thì những loại khác làm tăng vị giác hoặc ngưỡng thừa nhận. Những loại thuốc có liên quan đến sự mất cảm giác vị giác gồm thuốc tê tại chỗ (lidocaine), thuốc chống ung thư (bleomycine) và thuốc chống thấp khớp (penicillamine). Cơ chế phía sau những tác động này thì phức tạp và chưa được xác định rõ, nhưng sự loạn chức năng vị giác do thuốc có thể xảy ra ở bất cứ sự truyền, cảm giác hay mức độ của quá trình của hệ thống vị giác. Cuối cùng, ít được biết đến là sự ảnh hưởng của những chất ô nhiễm lên hệ thống vị giác. Những chất gây ô nhiễm môi trường xếp loại từ những hóa chất chuyên chở bằng máy bay, kim loại đến rác bụi. Một vài loại chất gây ô nhiễm là thuốc trừ sâu trên thực tế có thể làm thay đổi hình thái nụ vị giác của lưỡi và vị thể thay đổi cả chức năng.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ